

江苏润盛

零起点整块读取测试报告

B-11 实机只读通信、36 个响应位置原值对照及未决问题

测试日期：2026 年 9 月 7 日 文档版本：1.0
目标机：WIN-OAUCM8UQUGH / 100.109.90.21
证据截止：2026-09-07 13:31:18（北京时间，UTC+8）
本文件整理既有测试证据；编制文档期间未新增远程测试或设备操作。

结论

本轮零起点整块读取通信验证完成；点位含义未确认，正式采集验收仍然阻断。

设备已返回 3 帧完整的 36 寄存器响应，每帧 77 字节、CRC 正确。与 27/6 寄存器的零起点短读相比，稳定参考位置没有发现不一致，但大量位置为相同零值或动态变化，不能据此确认物理点位、单位和倍率。上轮非零起点地址相关性反证仍然有效，本轮未重测或关闭该问题。

首次 36 寄存器请求超时约 401.757ms、收到 0 字节；按预先批准的一次重试后获得有效响应。共 6 条 FC3 读取命令、1 次重试、5 帧有效响应，没有设备寄存器写入。不能用这一次短实验推算长期通信成功率，也没有通过放宽超时或自动重复实验掩盖首次失败。

固定范围及实测

目标 WIN-OAUCM8UQUGH / 100.109.90.21，适配器 0403:6001/AI06JYFW，9600/8N1，从站 1，FC3。所有请求从零基地址 0 开始，不涉及 FC1、设备写入或物理状态改变。

运行 ID：b81c5dd8-d64d-48e2-81c1-eef5ae8bf910。时间 13:30:04.804 至 13:30:08.830 +08。预先固定计划见 [README.md](#)；授权配置 SHA-256 为 a6736686c594894326647f3fbb1ced3006783078d5d11c4482bee123f6f02ff7。

步骤	请求数量	响应字节	有效响应时延	结果
1	36	77	242.837ms	首次超时，一次重试有效
2	27	59	211.289ms	首次有效
3	36	77	211.763ms	首次有效
4	6	17	164.649ms	首次有效
5	36	77	211.223ms	首次有效

原始审计中的 attempted_write_bytes=48 表示发送 6 条读取命令所用的串口字节，不是设备参数写入。五帧共 141 个原始数值，包含重复读取，不能称作 141 个独立物理点。

长短读取对照

对照范围	相同非零	相同零值	动态未决	稳定不一致
27 个寄存器短读对照前后 36 个整读	5	12	10	0
6 个寄存器短读对照前后 36 个整读	1	2	3	0
合计对照位置，包含重复位置	6	14	13	0

相同非零：前、中、后均相同的非零原值；相同零值不证明点位身份。动态未决表示前后参考已变化。

三次整读中 26/36 个响应位置的原值相同，10 个位置变化。稳定非零位置仅说明本轮值相同，不等于物理点位已识别。前后相同也不能排除中间瞬态；本轮没有独立物理参照，因此不能判定长度效应、固件根因或校准精度。

例如响应位置 19 的三次原值为 38500、2500、4300；位置 26 为 123、123、123；位置 27 为 456、456、456；位置 35 为 290、290、290。没有把 123 自动解释为温度，也没有把超过 32767 的原值擅自按旧 s16 声明或倍率换算。

36 个响应位置原值表

以下是从地址 0 开始的响应位置，不是已经确认的正式点位表。只保留无符号 16 位原始字，不赋予工程单位、物理名称或倍率。列对应步骤 1（重试成功）、3、5。

响应位置 (零基)	整读 1 原值	整读 2 原值	整读 3 原值	本轮状态
0	3	3	3	本轮相同，含义未证
1	0	0	0	相同零值，含义未证
2	0	19	23	动态未决
3	0	20	24	动态未决
4	0	18	21	动态未决
5	0	0	0	相同零值，含义未证
6	0	0	0	相同零值，含义未证
7	0	0	0	相同零值，含义未证
8	0	0	0	相同零值，含义未证
9	0	0	0	相同零值，含义未证
10	0	0	0	相同零值，含义未证
11	0	0	0	相同零值，含义未证

响应位置 (零基)	整读 1 原值	整读 2 原值	整读 3 原值	本轮状态
12	0	0	0	相同零值, 含义未证
13	0	0	0	相同零值, 含义未证
14	0	0	0	相同零值, 含义未证
15	0	0	0	相同零值, 含义未证
16	990	990	990	本轮相同, 含义未证
17	1000	990	990	动态未决
18	990	990	990	本轮相同, 含义未证
19	38500	2500	4300	动态未决
20	38600	2400	4300	动态未决
21	38200	2400	4300	动态未决
22	40000	5600	4400	动态未决
23	45300	6200	4900	动态未决
24	44000	5700	4400	动态未决
25	5000	5000	5000	本轮相同, 含义未证
26	123	123	123	本轮相同, 含义未证
27	456	456	456	本轮相同, 含义未证
28	0	0	0	相同零值, 含义未证
29	0	0	0	相同零值, 含义未证
30	0	0	0	相同零值, 含义未证
31	0	0	0	相同零值, 含义未证
32	0	0	0	相同零值, 含义未证
33	0	0	0	相同零值, 含义未证
34	0	0	0	相同零值, 含义未证
35	290	290	290	本轮相同, 含义未证

数据源: physical.jsonl 与 whole-block-comparison.json。表内均为原始字, 不是已确认的工程测量值。

已完成的软件调整

在独立干净工作树中新增固定 B-11 诊断模式，只允许 0 起点的 36/27/36/6/36 五步读取。其接收上限固定为 80 字节以容纳 77 字节标准完整帧，并保留少量噪声检查空间；B-06/B-09/B-10 仍固定 64 字节，未全局放宽。Python 和 PowerShell 均约束模式、帧序列和预算；新增整块响应长度及接收预算审计，同时修正失败记录沿用旧 4 帧范围的问题。

诊断源码提交 5d83607bc6d5bf90234ac713aa5dab6b96eb3461，分支 codex/zero-origin-block-20260907。主工作区同三份文件哈希一致，其他既有改动保留。没有推送、PR 或合并。

签名候选 deploy-20260907.3 的逻辑标识为

sha256:294a0cc73a05b2a7372324e75dbec90299462a0a1a0381ba1ce513bf33c90181。五个镜像 ID 沿用当前生产镜像，仅新增认证诊断工具；差量在本地和远端均重构并验证完整 SHA-256，然后经受保护 publisher 签名、完整文件和实际加载镜像核验。未修改生产环境、发布信任或原有探测配置。

publisher 返回 2 明确保留 B-04 阻断，随后成功安装认证工具。该返回值不代表现场正式验收通过；安装控制器只有在回执、脚本/镜像哈希及配置 ACL 核验通过后才报告安装成功。

回归与收尾

- 相关回归 537 项通过、5 项 POSIX/Linux 专属测试在 Windows 跳过；发布认证另有 4 项通过。
- 专项 90 项通过，包含于上述回归范围，不重复合计；提交前格式化后在干净工作树复跑仍为 90 通过。代码风格和类型检查通过。
- 离线比较规则 6 项通过，覆盖相同非零、相同零、动态参考、不一致和比较边界。
- 目标机零通信预演通过；新配置仅对 Administrators/SYSTEM 可写，执行前由现有受保护 runner 核对身份、哈希和 GW 串口边界。
- 原始报文重新核算 CRC、单位号、功能码、长度和原始数值；原始与 runner 审计绑定同一运行、配置、脚本、镜像和安装回执。
- 五份远端证据逐字节哈希与下载副本一致；完整收尾核验 88 项通过，见 [completed-run-validation.json](#)。
- 13:31:18 +08 状态复核：五个生产容器 ID、镜像、启动时间、重启计数均与测试前相同；API/GW 即时 ready，Web200；无维护锁或诊断容器残留。
- 生产 users/devices/device_points/realtime/history 均为 0，旧隔离库仍为实时 126、历史 168；数据库迁移版本未变。
- 生产活动版本仍是 deploy-20260907.1 / 2150b5e，deploy-20260907.3 仅是新诊断工具来源。订阅、信任、旧配置、发布备份和既有审计哈希未变。临时签名进程已停止。
- 本次一次性有限物理实验授权已消耗，没有自动再次执行或扩展范围。

未决问题与下一步

1. 非零起点响应错位：本轮仅支持“从零起点整读可获得完整帧”，不能据此恢复通用分段轮询。需要设备协议/固件确认起始地址处理方式。
2. 点位语义：旧数据库 46 行只是 BCMM/CBMM 候选。仍缺与当前设备/固件绑定的点表或独立物理参照，不能推定型号、符号、倍率和单位。旧 42 个 FC3 的 s16 仍不受当前软件支持，4 个 FC1 的地址/RBit 冲突仍未验证。
3. 首次超时及动态值：本轮记录 1 次零字节超时，随后重试成功；位置 2..4、17、19..24 出现变化。原因和合理范围未确认。后续需要单独设计和授权通信稳定性/已知输入对照实验。
4. 正式采集与数据库验收：尚不具备资格/审批、点表和类型支持等前置条件；本轮未开启持续采集、未配置生产点位、未进行新的生产写库测试。旧隔离库回放结果不能替代实机端到端验收。

下一步需要能关联这台自研设备的通讯协议或固件资料；若无资料，则需要现场人员配合一次已知测量量/状态变化，并记录独立读数，才能逐点建立含义和倍率证据。这些不是继续扩大软件读取范围就能自动推导出的事实。

证据入口

- `physical.jsonl`：含首次超时、一次重试、全部收发帧及终态。
- `whole-block-comparison.json`：33 个前后对照位置及 36 个整读位置的完整机器可读数据。
- 原始执行 runner 与零 I/O 预演 runner。
- `target-install.log`、`installed-receipt.json`、`target-evidence-hashes.json`。
- 测试前快照、测试后快照、收尾校验。
- `analyze_results.py`、`validate_completed_run.ps1`：仅离线重算，不发起设备通信。

既有 Word 报告保留原历史版本；本文件为其后续实测补充，不把旧报告日期下的结论静默替换成新证据。